

MANUAL DE INSTALACIÓN

ANNIA ICE CREAM

INTEGRANTES:

Nicolk Anelca Diaz Hernandez

Maria Isabela Figueroa Imbacuan

Dayana Elisa Rivas Murillo

Ana Sofia Rodriguez Alvarez

Annjely Velez Solis

Técnico en Programación de Software

SENA - Centro de Biotecnología Industrial

Palmira, 2026

1. Requisitos del Sistema

Para instalar Annia Ice Cream desde cero, el equipo debe contar con las siguientes especificaciones mínimas para asegurar que los procesos de servidor y base de datos se ejecuten correctamente.

1.1 Hardware

- **Procesador:** Mínimo 2.0 GHz (Sugerido i3 o superior).
- **Memoria RAM:** Mínimo 4 GB (Sugerido 8 GB si se usa Docker).
- **Espacio en Disco:** 500 MB libres para el proyecto.

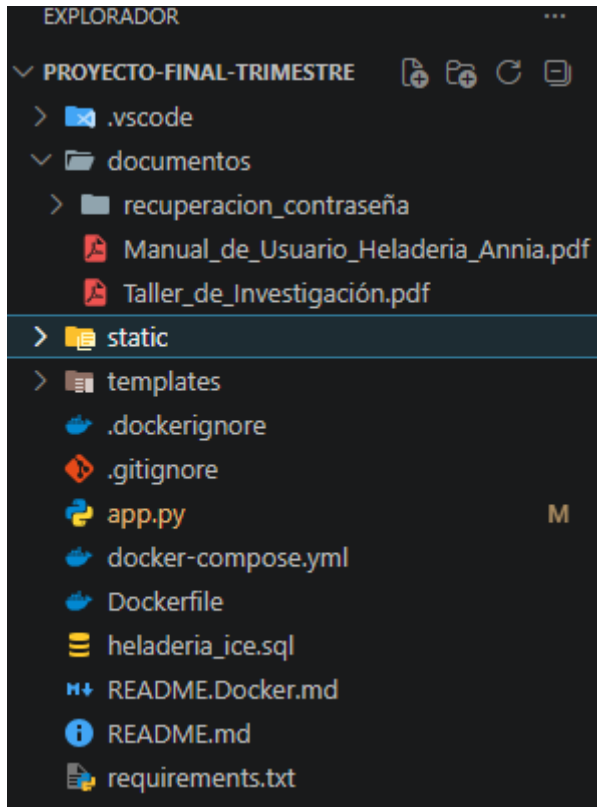
1.2 Software Necesario

Antes de comenzar, instale las siguientes herramientas en su sistema operativo:

- Docker Desktop (Opcional para contenedores).

2. Preparación de Archivos

Ubique la carpeta del proyecto en su directorio de preferencia (ejemplo: Escritorio o Documentos). La estructura debe verse de la siguiente manera para que el sistema reconozca las rutas:



Asegúrese de que existan los archivos críticos:

- **app.py:** Lógica principal.
- **requirements.txt:** Lista de dependencias.
- **heladeria_ice.sql:** Script de la base de datos.
- **Carpeta static:** Contiene estilos e imágenes.
- **Carpeta templates:** Contiene las vistas HTML.

3. Configuración del Entorno de Python

Es necesario aislar las librerías del proyecto para evitar conflictos con otras instalaciones de Python en el equipo.

3.1 Creación del entorno (venv)

Abra la terminal o CMD dentro de la carpeta del proyecto y ejecute:

```
python -m venv venv
```

3.2 Activación del entorno

Dependiendo de su sistema operativo:

En Windows:

```
.\venv\Scripts\activate
```

En Linux/Mac:

```
source venv/bin/activate
```

Sabrás que está activo porque aparecerá "(venv)" al inicio de la línea de comandos.

4. Instalación de Dependencias

Con el entorno virtual activo, proceda a instalar las librerías que permiten el funcionamiento de Flask y la conexión a la base de datos.

```
pip install -r requirements.txt
```

Este proceso descargará automáticamente:

- **Flask:** Servidor web.
- **psycopg2-binary:** Conector para PostgreSQL.
- **bcrypt:** Para seguridad de contraseñas.

- **Flask-Mail:** Para envío de correos.
- **SQLAlchemy:** Gestión de datos.

PROBLEMAS

SALIDA

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

PUERTOS

GITLENS

```
PS C:\Users\HP\Proyecto-final-Trimestre> pip install -r requirements.txt
```

```
Collecting flask==2.3.0 (from -r requirements.txt (line 1))
```

```
  Downloading Flask-2.3.0-py3-none-any.whl.metadata (3.7 kB)
```

```
Collecting flask-mail==0.9.1 (from -r requirements.txt (line 2))
```

```
  Downloading Flask-Mail-0.9.1.tar.gz (45 kB)
```

```
  Installing build dependencies ... done
```

```
  Getting requirements to build wheel ... done
```

```
  Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
```

```
Collecting pycopg2-binary==2.9.6 (from -r requirements.txt (line 3))
```

```
  Downloading pycopg2_binary-2.9.6-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (4.6 kB)
```

```
Collecting bcrypt==4.0.1 (from -r requirements.txt (line 4))
```

```
  Downloading bcrypt-4.0.1-cp36-abi3-win_amd64.whl.metadata (9.0 kB)
```

```
Collecting werkzeug==2.3.0 (from -r requirements.txt (line 5))
```

```
  Downloading Werkzeug-2.3.0-py3-none-any.whl.metadata (4.2 kB)
```

```
Collecting requests==2.31.0 (from -r requirements.txt (line 6))
```

```
  Downloading requests-2.31.0-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
```

```
Collecting sqlalchemy==2.0.23 (from -r requirements.txt (line 7))
```

```
  Downloading SQLAlchemy-2.0.23-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (9.8 kB)
```

```
Requirement already satisfied: Jinja2>=3.1.2 in c:\users\hp\appdata\local\packages\pythonsoftware\cache\local-packages\python311\site-packages (from flask==2.3.0->-r requirements.txt (line 1)) (3.1.2)
```

```
Requirement already satisfied: itsdangerous>=2.1.2 in c:\users\hp\appdata\local\packages\pythonsoftware\cache\local-packages\python311\site-packages (from flask==2.3.0->-r requirements.txt (line 1)) (2.1.2)
```

```
Requirement already satisfied: click>=8.1.3 in c:\users\hp\appdata\local\packages\pythonsoftware\cache\local-packages\python311\site-packages (from flask==2.3.0->-r requirements.txt (line 1)) (8.1.3)
```

```
Requirement already satisfied: blinker>=1.6.2 in c:\users\hp\appdata\local\packages\pythonsoftware\cache\local-packages\python311\site-packages (from flask==2.3.0->-r requirements.txt (line 1)) (1.7.0)
```

```
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.1.1 in c:\users\hp\appdata\local\packages\pythonsoftware\cache\local-packages\python311\site-packages (from werkzeug==2.3.0->-r requirements.txt (line 5)) (2.1.1)
```

```
Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests==2.31.0->-r requirements.txt (line 6))
```

```
  Downloading charset_normalizer-3.4.7-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (41 kB)
```

```
Collecting idna<4,>=2.5 (from requests==2.31.0->-r requirements.txt (line 6))
```

```
  Downloading idna-3.15-py3-none-any.whl.metadata (7.7 kB)
```

```
Collecting urllib3<3,>=1.21.1 (from requests==2.31.0->-r requirements.txt (line 6))
```

```
  Downloading urllib3-2.7.0-py3-none-any.whl.metadata (6.9 kB)
```

```
Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests==2.31.0->-r requirements.txt (line 6))
```

```
  Downloading certifi-2026.4.22-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
```

```
Collecting typing-extensions>=4.2.0 (from sqlalchemy==2.0.23->-r requirements.txt (line 7))
```

5. Configuración de PostgreSQL

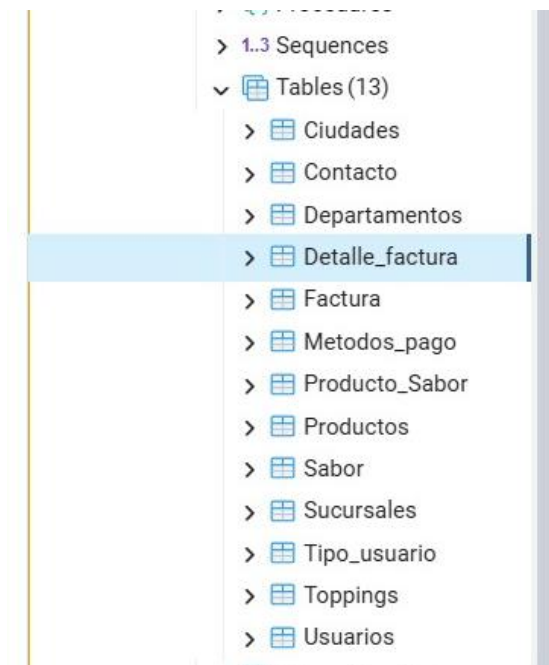
Siga estos pasos para cargar la base de datos del sistema:

5.1 Crear la Base de Datos

1. Abra **pgAdmin 4**.
2. Haga clic derecho en "Databases" -> "Create" -> "Database".
3. Nombre la base de datos como: **heladeria_ice**.

5.2 Ejecutar el Script SQL

1. Seleccione la base de datos creada.
2. Abra la herramienta "Query Tool".
3. Cargue el archivo **heladeria_ice.sql** o pegue su contenido.
4. Presione F5 o el botón de "Execute".



6. Configuración de Credenciales

Para que el programa se conecte a su base de datos local, debe editar las líneas de conexión en el archivo **app.py**.

Busque la línea de configuración de SQLAlchemy o psycpg2 y verifique:

- Usuario (comúnmente 'postgres')
- Contraseña (la que asignó al instalar PostgreSQL)
- Host ('localhost')
- Port ('5432')

También verifique que la **Secret Key** esté definida para las sesiones.

7. Ejecución del Aplicativo

Una vez configurada la base de datos y las librerías, proceda a encender el servidor.

```
python app.py
```

En la terminal deberá aparecer un mensaje indicando que el servidor está corriendo en:

```
http://127.0.0.1:5000
```

Abra su navegador y escriba esa dirección para ver la heladería en funcionamiento.



8. Instalación mediante Docker (Alternativa)

Si prefiere no instalar Python ni PostgreSQL manualmente, puede usar Docker para un despliegue automático.

8.1 Verificar Docker

Asegúrese de tener Docker Desktop abierto. En la terminal ejecute:

```
docker --version
```

8.2 Preparar el entorno

Verifique la existencia de los archivos **Dockerfile** y **docker-compose.yml** en la carpeta raíz.

9. Despliegue con Docker Compose

Este comando descargará las imágenes necesarias (Python y Postgres) y configurará todo automáticamente:

```
docker-compose up --build
```

Espere a que finalice la descarga. El sistema estará listo cuando la terminal deje de mostrar mensajes de carga y el contenedor aparezca en verde en Docker Desktop.

(captura Docker)

10. Verificación de Recursos

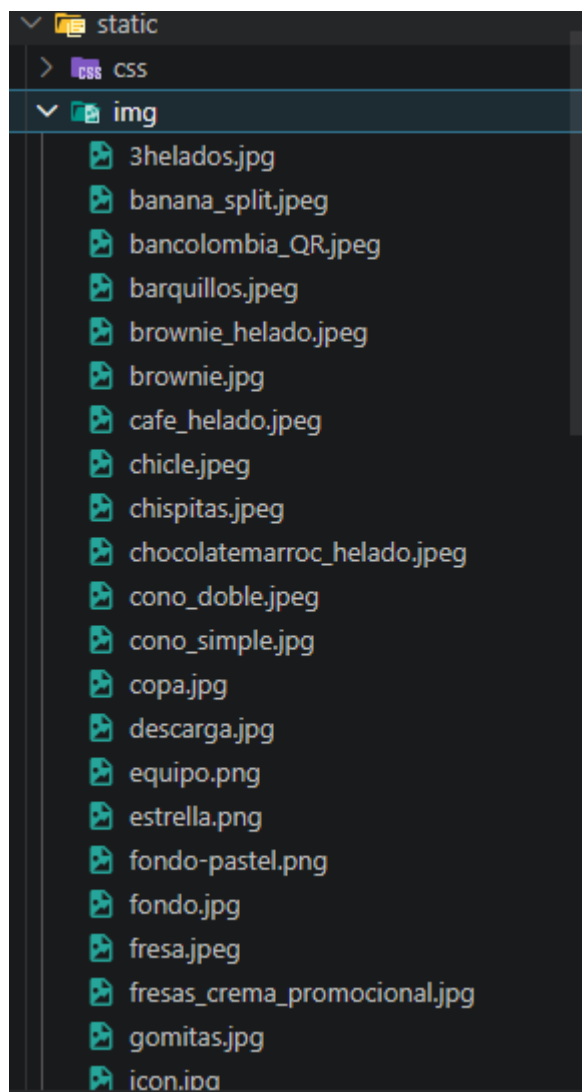
Para que la instalación se vea correctamente, confirme que los archivos estáticos están en su lugar.

10.1 Carpeta CSS

Debe contener archivos como *menu.css*, *admin_panel.css*, etc.

10.2 Carpeta IMG

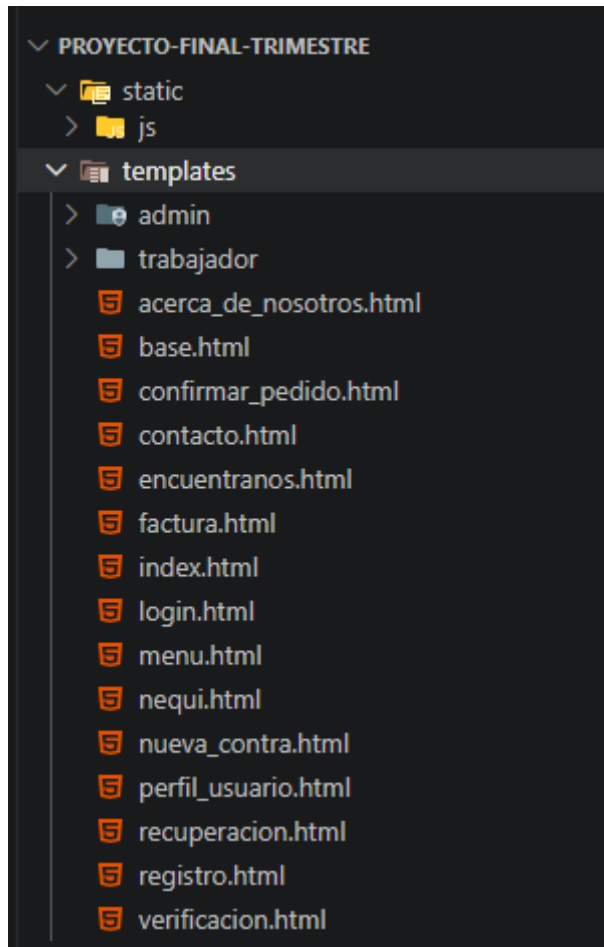
Asegúrese de tener las imágenes de los productos (*banana_split.jpeg*, etc.) y los logos necesarios para la interfaz.



11. Verificación de Templates

El sistema requiere que la carpeta **templates** contenga todos los archivos .html para funcionar sin errores 404.

Software	Versión	Enlace de descarga
Python	3.10 o superior	python.org
PostgreSQL	14 o superior	postgresql.org
Archivo	Función	
index.html	Página de inicio.	
login.html	Acceso al sistema.	
menu.html	Catálogo de helados.	



12. Solución de Problemas Comunes

Si durante la instalación aparecen errores, consulte esta guía:

Error: "ModuleNotFoundError"

Causa: No se instalaron las librerías o el entorno virtual no está activo.

Solución: Repita el paso de *pip install*.

Error: "Connection refused" (DB)

Causa: El servicio de PostgreSQL no está iniciado o la contraseña es incorrecta en app.py.

Solución: Reinicie PostgreSQL desde los servicios de Windows.

13. Errores de Puerto

Error: "Address already in use"

Causa: El puerto 5000 está ocupado por otra aplicación (comúnmente AirPlay o servicios de Windows).

Solución: Finalice el proceso en el administrador de tareas o cambie el puerto al final de *app.py* (ejemplo: port=5001).

Error: "QR de Nequi no carga"

Causa: Falta la imagen nequi_QR.jpeg en static/img.

Solución: Mueva la imagen a la carpeta correspondiente.

14. Finalización de la Instalación

Una vez completados los 13 puntos anteriores, el sistema **Annia Ice Cream** está listo para su uso operativo.

Recuerde que para cerrar el servidor de forma segura debe presionar **Ctrl + C** en la terminal y luego desactivar el entorno virtual con:

```
deactivate
```

Fin del Manual de Instalación

Palmira, Valle del Cauca - 2026